

Instalaciones II

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE LUIS FALAGAN CAVERO
e-mail: jlfac@unileon.es



1. Normativa Aplicable

Las Normativas más relevantes en la Protección contra incendios son las siguientes:

- ❖ **CTE.DB-SI** “Seguridad en Caso de Incendio”.
- ❖ **Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.** (RD.164/2025). RSCIEI.
- ❖ **Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.** (RD.513/2017).RIPCI.
- ❖ **Otras:** Normas UNE.

Existiendo a mayores documentos de apoyo y otros reglamentos relacionados.

La Normativa tiene por objeto:

- ❖ Establecer las condiciones obligatorias de protección contra incendios.
 - De carácter General.
 - De carácter particular (según el uso).
- ❖ Usos:
 - ❖ **CTE:** Administrativos, Comercial, Vivienda, Cultural, Docente, etc.
 - ❖ **RSCIEI:** Edificios de carácter Industrial (Industrias).
 - ❖ **RIPCI:** Establece las condiciones de los equipos y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios, para funcionamiento eficaz.

2. Introducción a la Protección Contra Incendios (PCI)

Protección contra incendios es un conjunto de medidas que se disponen en los edificios para controlar la acción del fuego. Todas ellas a fin de conseguir por orden de preferencia :

- 1º.- Proteger a las personas.
- 2º.- Minimizar las pérdidas producidas por el fuego.
- 3º.- Conseguir la integridad del edificio a fin de que la actividad del mismo se reanude en el plazo más corto posibles (“siempre que sea posible”).

El objetivo de la Normativas radica casi en su totalidad a **salvaguardar las vidas humanas** (punto 1º), por otro lado, el punto 2º y 3º son objetivos que analizan las Compañías de seguros, donde el precio de sus pólizas varia en función de los medios dispuestos en el edificio para el caso de incendio.

Objetivos de la Protección Contra Incendios:

- ❖ La **PREVENCIÓN** del incendio.
- ❖ La **LUCHA** contra el incendio.

Son dos fases sucesivas y necesarias, con las que se pretende la protección tanto de las personas como de bienes.

2. Introducción a la Protección Contra Incendios (PCI)

2.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

- A) **PROTECCIÓN PASIVA.** Estos pretenden evitar que se produzca y se propague el incendio (PREVENCIÓN).
- B) **PROTECCIÓN ACTIVA.** Son los medios que intervienen activamente en la extinción del incendio. (LUCHA: instalaciones contra incendios).



Imagen: Tipo de Protección Pasiva.



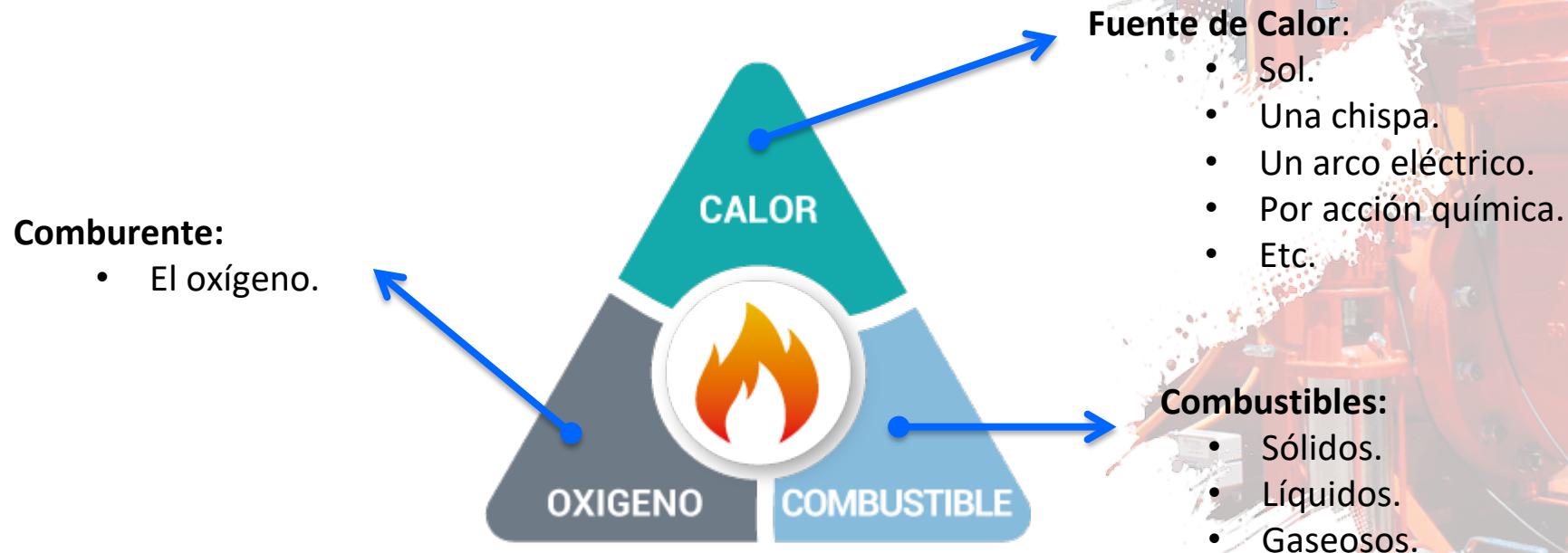
Imagen: Tipo de Protecciones Activas.

2. Introducción a la Protección Contra Incendios (PCI)

2.2 TRIÁNGULO DEL FUEGO.

Para entender la **protección contra el fuego** y los diferentes medios de los que disponemos para hacer frente y controlar la acción del fuego, es necesario conocer cuales son los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos.

Para ello debemos entender el **TRIÁNGULO DE FUEGO** o **TRIÁNGULO DE LA COMBUSTIÓN**, el cual es el modelo que describe los tres elementos que se necesitan para generar la mayor parte de fuegos. Estos tres elementos son:



2. Introducción a la Protección Contra Incendios (PCI)

JOSÉ L. FALAGAN C.

Noticias de Actualidad.



Video de 2 min

La **Torre Windsor** fue una torre de **oficinas** de Madrid, estaba situada en pleno centro financiero de la ciudad.

Altura: 106 m

Pisos: 32

Inicio de la construcción: 1975

Destruída por un incendio: 12 de Febrero de 2005.

Tipo de incendio: Se desconoce.

Horas ardiendo: 26 horas



Video de 1,38 min

Catedral de Notre Dame.

Inicio de la construcción: 1163

Estilo arquitectónico: Arquitectura gótica francesa

Longitud: 128 m

Superficie: 5500 m² (4800 m² interior)

Tipo de incendio: Accidental.

Incendio: 15 de Abril de 2019.

Horas ardiendo: 9 horas.

2. Introducción a la Protección Contra Incendios (PCI)

Noticias de Actualidad.



Edificio de Viviendas de la ciudad de Zhangjiakou en la provincia de Hebei.(China)

Altura: Aprox.75-90 m

Pisos: entre 25-30.

Tipo de incendio: Provocado.

Destruída por un incendio: 16 de Agosto de 2015.



Video de 2 min

Empresa petroquímica Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE).

QOXE es heredera de la tradición de la antigua Compañía IQA, que comenzó su producción en 1964.

En 1978 se puso en servicio la actual planta de óxido de etileno y glicoles.

Tipo de incendio: En investigación.

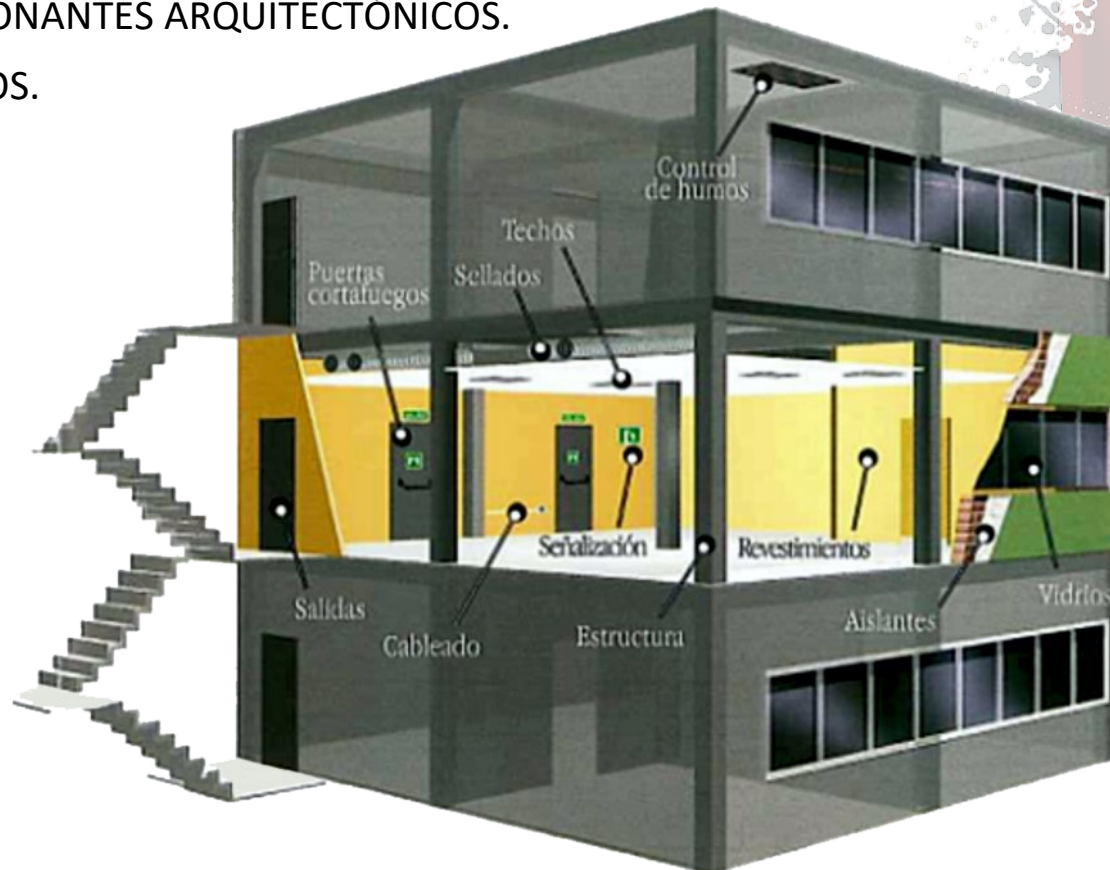
Incendio: 14 de Enero de 2020.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

La **PROTECCIÓN PASIVA** contra incendios comprende por tanto todos aquellos materiales, sistemas y técnicas diseñados para prevenir la aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación y por último facilitar su extinción.

Este tipo de protecciones se podrán englobar en tres tipos:

- ❖ CONDICIONANTES URBANÍSTICOS (ENTORNO AL EDIFICIO) .
- ❖ CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS.
- ❖ ACABADOS.



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

Estos condicionantes están relacionados con el entorno:

- ❖ Aproximación a los edificios.
- ❖ Entorno de los edificios.
- ❖ Accesibilidad a las Fachadas.

Todas ellas condicionan el diseño del Edificio, por tanto hay norma específica que contempla este tipo de condicionantes, **CTE DB-SI 5. "Intervención de los bomberos"**.

Dentro de las Condiciones de aproximación y entorno que establece el CTE en el DB-SI5 diferencia por un lado la **Aproximación a los Edificios** (Apartado 1.1) y por otro el **Entorno de los edificios** (Apartado 1.2), para cada uno de ellos establece lo siguiente:

1.1 Aproximación a los edificios

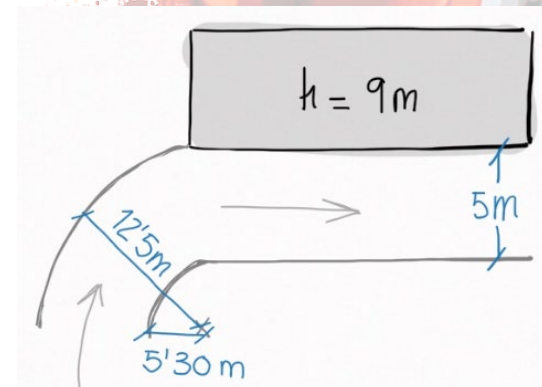
- 1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
 - a) anchura mínima libre → 3,5 m;
 - b) altura mínima libre o gálibo → 4,5 m;
 - c) capacidad portante del vial → 20 kN/m².
- 2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

Documento Básico SI con comentarios

Sección SI 5 Intervención de los bomberos

DB-SI

Seguridad
en caso
de incendio



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

- 2 **La condición referida al punzonamiento** debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:2015.
- 3 **El espacio de maniobra** debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
- 4 **En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca** debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo.
- 5 **En las vías de acceso sin salida** de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
- 6 **En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales**, deben cumplirse las condiciones siguientes:
 - a) **Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación** que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;
 - b) **La zona edificada o urbanizada** debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
 - c) **Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior**, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.

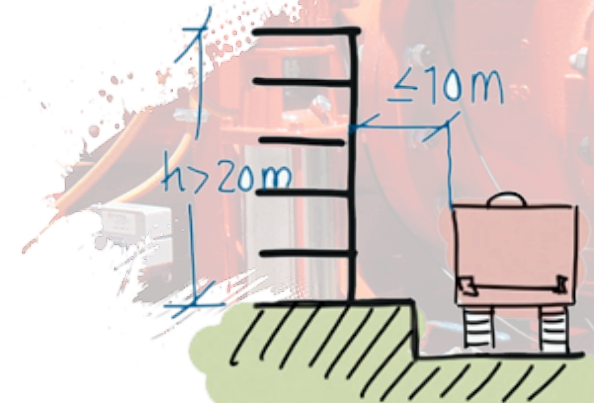
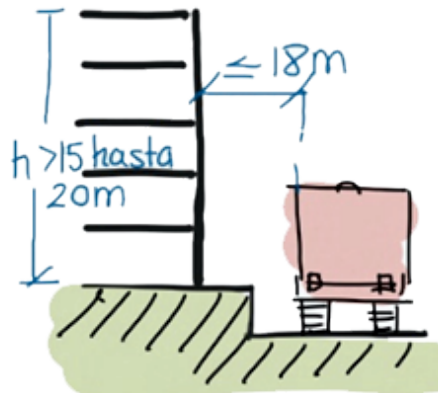
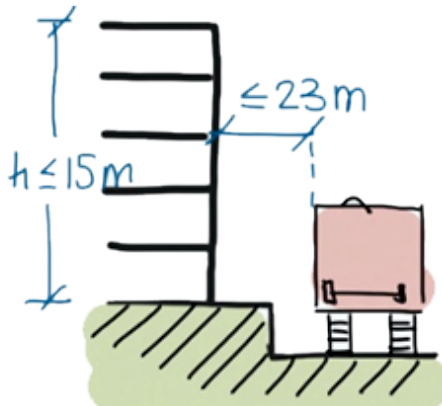
3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS (Cont.)

1.2 Entorno de los edificios

1 Los edificios con una *altura de evacuación* descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:

- a) anchura mínima libre $\longrightarrow$ 5 m
- b) altura libre $\longrightarrow$ la del edificio
- c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio
 - edificios de hasta 15 m de *altura de evacuación* $\longrightarrow$ 23 m
 - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de *altura de evacuación* $\longrightarrow$ 18 m
 - edificios de más de 20 m de *altura de evacuación* $\longrightarrow$ 10 m
- d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas $\longrightarrow$ 30 m
- e) pendiente máxima $\longrightarrow$ 10%
- f) resistencia al punzonamiento del suelo $\longrightarrow$ 100 kN sobre 20 cm ϕ



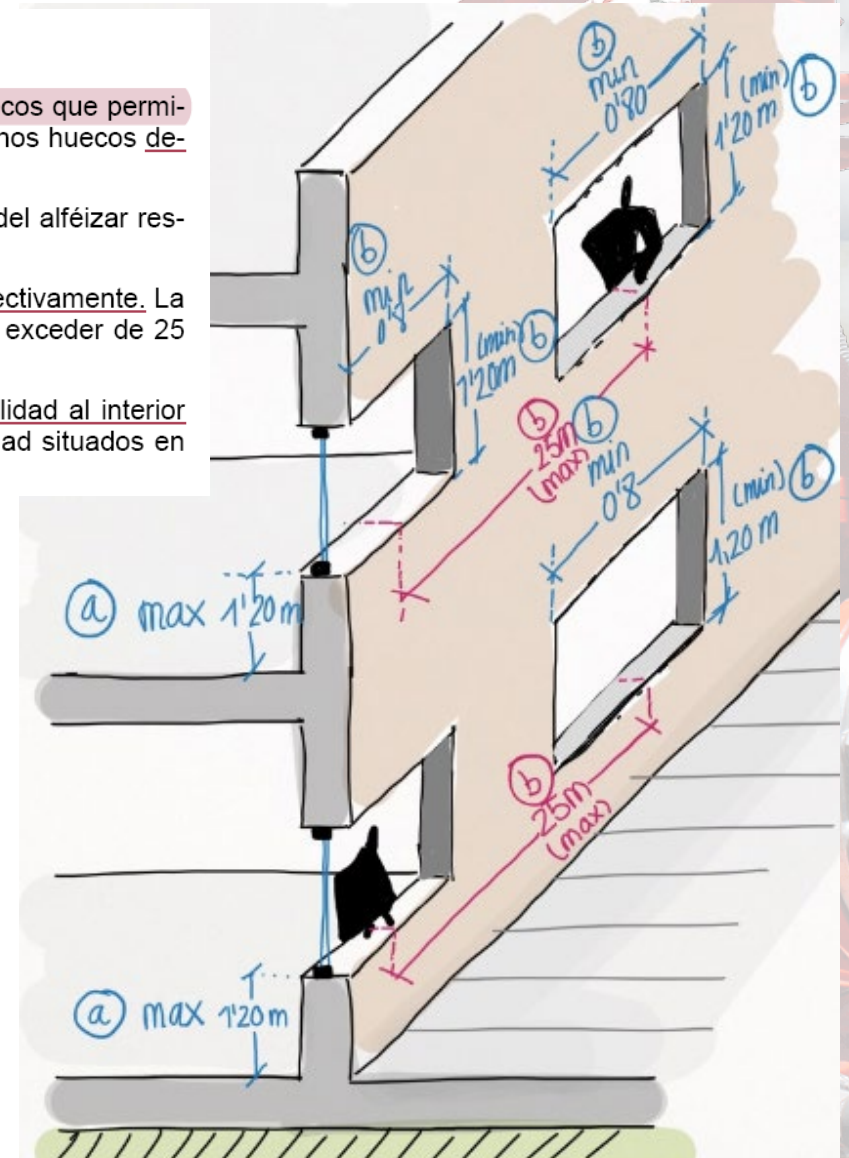
Bocetos explicativos del Punto 1.2 Entorno de los edificios Apartado c.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS (Cont.)

2 Accesibilidad por fachada

- 1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
 - a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
 - b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
 - c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya *altura de evacuación* no exceda de 9 m.



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS (Cont.)



TODO SON MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE BOMBEROS EN CASO DE INCENDIO.

COMPATIBILIDAD DE USOS:

No todos los usos pueden coexistir en el mismo edificio, o solo pueden hacerlo con **LIMITACIONES**.

Dichas limitaciones vienen dadas por las exigencias de las condiciones de seguridad contra incendios en función del nivel de peligrosidad.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS

Estos condicionan la configuración de espacios, la estructura, la composición de los cerramientos, la dotación de huecos de ventilación.

Los condicionantes arquitectónicos más significativos son los siguientes:

- ❖ **SECTORIZACIÓN**, que es la compartimentación en recintos. (*con elementos verticales y horizontales tipo paredes, suelo y techos.*)
- ❖ **ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES.**
- ❖ **EVACUACIÓN.** Es el número, dimensiones y geometría de las salidas y las vías de las que disponen las personas para la evacuación del edificio.

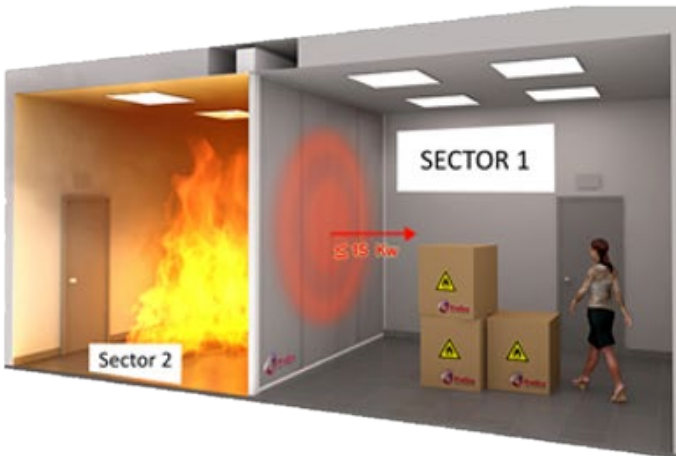


Imagen: Sectorización

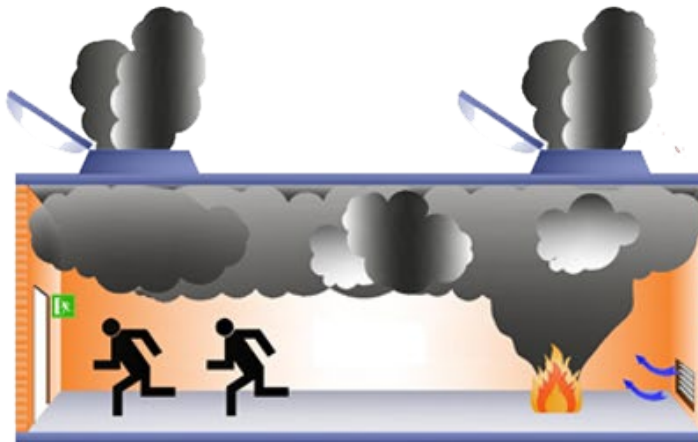


Imagen: Eliminación de Humos



Imagen: Evacuación

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

SECTORIZACIÓN:

- ❖ Consiste en crear compartimentos estancos (sectores o recintos) dentro de un edificio, con el objeto de “acotar” el incendio dentro de ese sector, al menos durante un tiempo determinado que permita su extinción y/o la evacuación segura de las personas.
- ❖ El CTE establece en el **DB-SI1-“Propagación Interior”** en su **Tabla 1.1**, establece las condiciones de compartimentación en sectores de incendio en función del Uso.
- ❖ El CTE en el **DB-SI1, Tabla 1.2** la **resistencia al fuego** de las paredes, techos y puertas que delimitan el sector de incendios, expresada con el término (**E**)= Integridad, expresado en función del tiempo (en minutos) que ese sector es capaz de mantener su integridad.

Valores: E 60, E 90, E 120, E 180

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Uso previsto del edificio o establecimiento	Condiciones
---	-------------

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

Todo lo que sectoriza un volumen o espacio

En Protección Contra Incendios, **EI60** es una clasificación de resistencia al fuego que indica que un elemento constructivo (puerta, tabique, muro, techo) es capaz de **soportar un incendio durante al menos 60 minutos** manteniendo dos propiedades fundamentales: integridad (E) y aislamiento (I). Un elemento **EI60** garantiza, por tanto, una "barrera" sólida y eficiente contra el humo y la temperatura durante una hora completa. [1, 2]

- **E (Integridad):** El elemento impide el paso de llamas, humos y gases calientes al lado no expuesto al fuego.
- **I (Aislamiento):** El elemento limita el aumento de temperatura en la cara no expuesta, protegiendo a las personas y materiales cercanos del calor radiante
- **60 (Minutos):** tiempo mínimo de rendimiento garantizado bajo condiciones de ensayo, según normas

Se utiliza principalmente en **sectorización**, dividiendo el edificio en áreas más pequeñas para evitar que un incendio se propague rápidamente a otras zonas o a las vías de evacuación.

Uso común:

- Puertas cortafuegos en pasillos de evacuación, garajes o salas de calderas.
- Tabiques y falsos techos que separan sectores de incendios.
- Vidrios cortafuegos.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio^{(1) (2)}

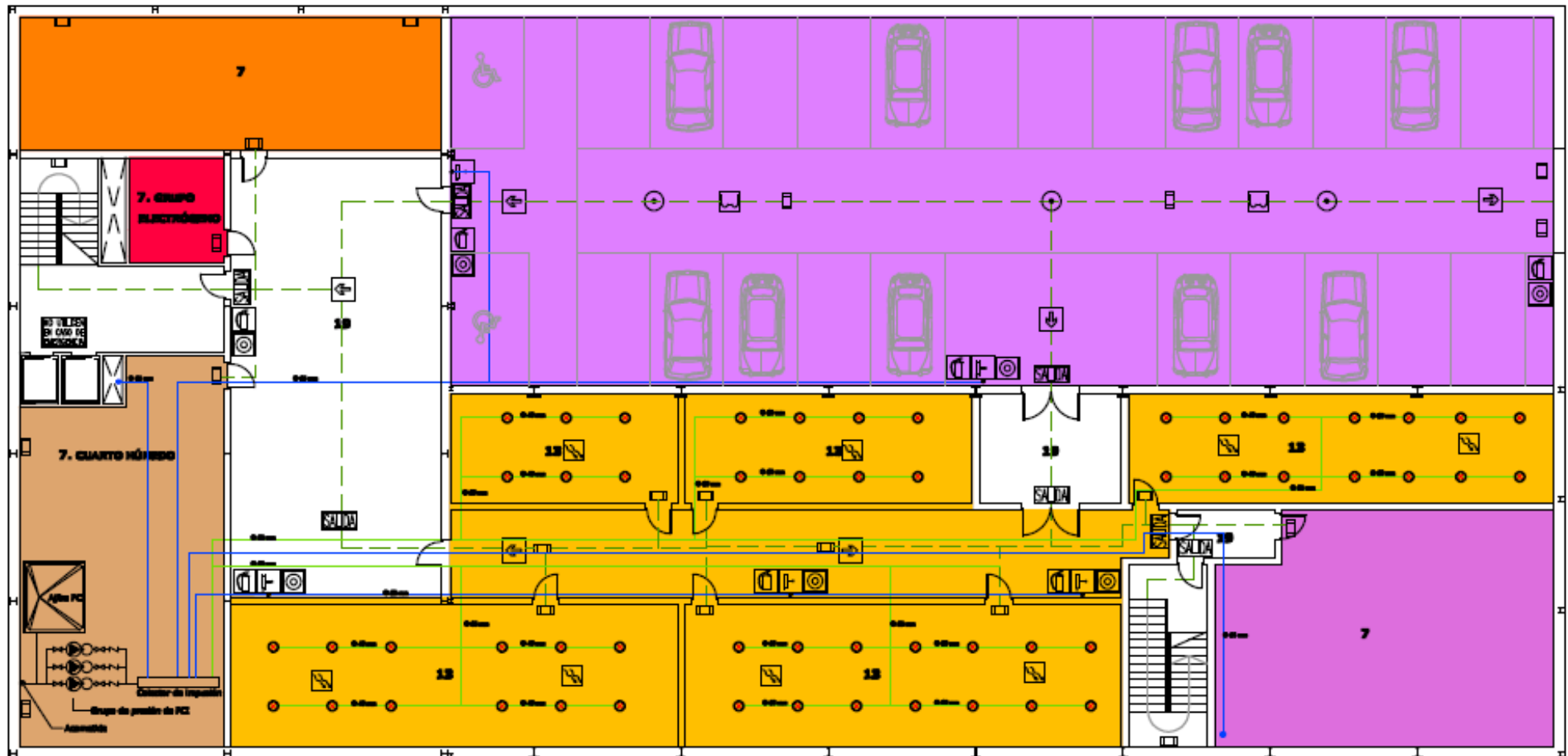
Elemento	Resistencia al fuego			
	Plantas bajo rasante	Plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación:		
		h ≤ 15 m	15 < h ≤ 28 m	h > 28 m
Paredes y techos ⁽³⁾ que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto: ⁽⁴⁾				
- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso	(no se admite)	EI 120	EI 120	EI 120
- Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo	EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario	EI 120 ⁽⁵⁾	EI 90	EI 120	EI 180
- Aparcamiento ⁽⁶⁾	EI 120 ⁽⁷⁾	EI 120	EI 120	EI 120
Puertas de paso entre sectores de incendio	EI ₂ t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.			

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

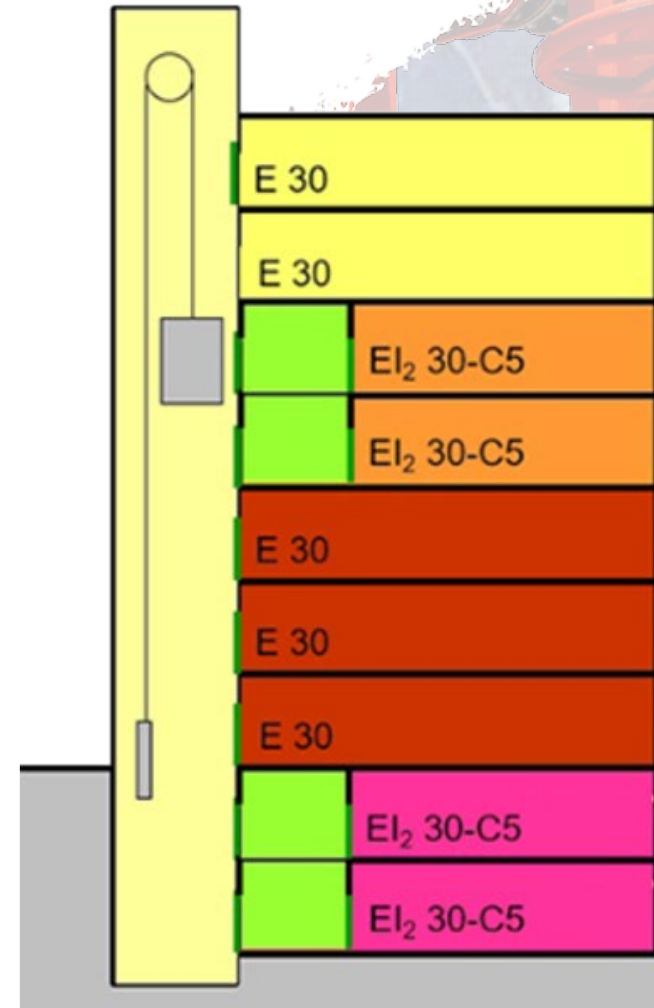
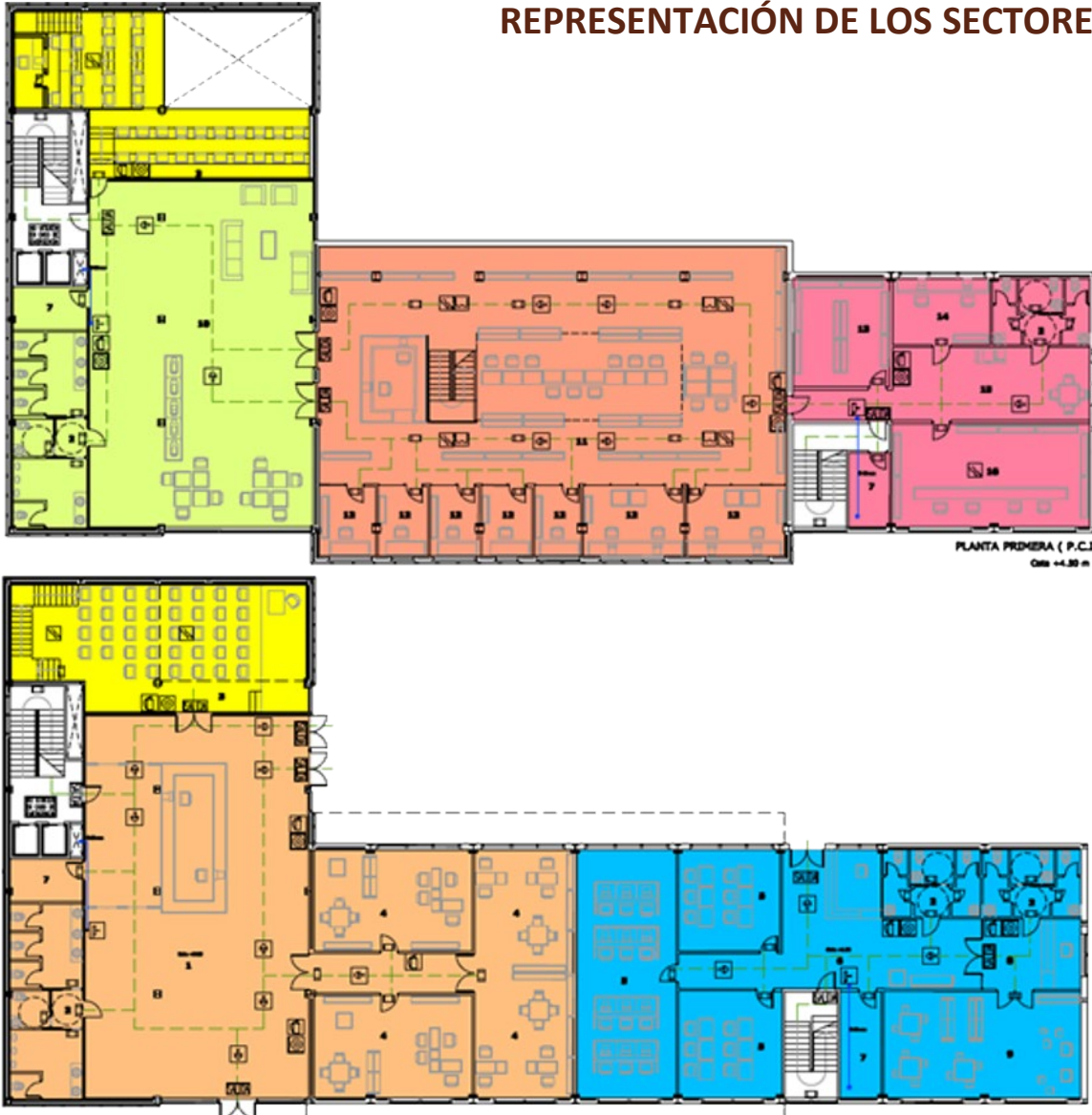
REPRESENTACIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIOS



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

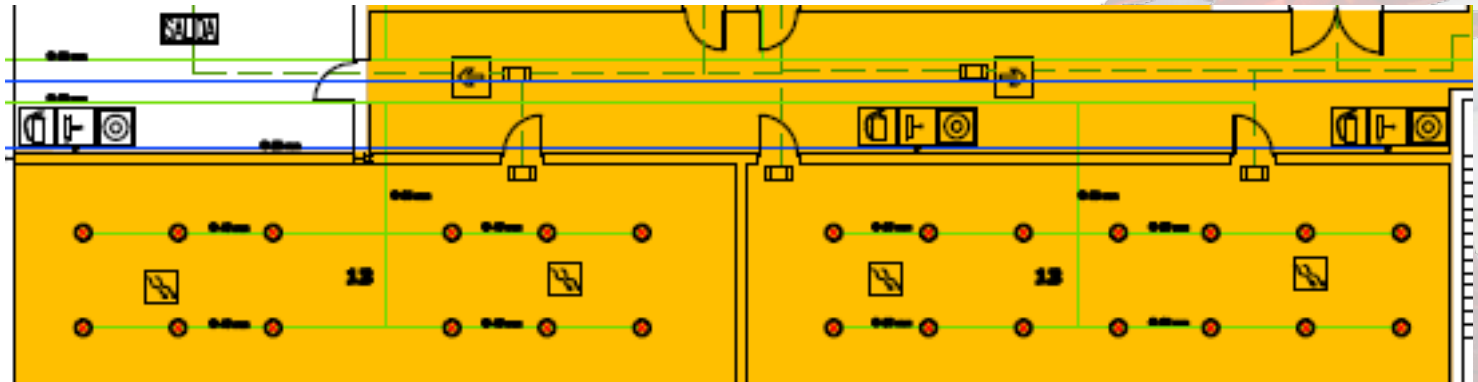
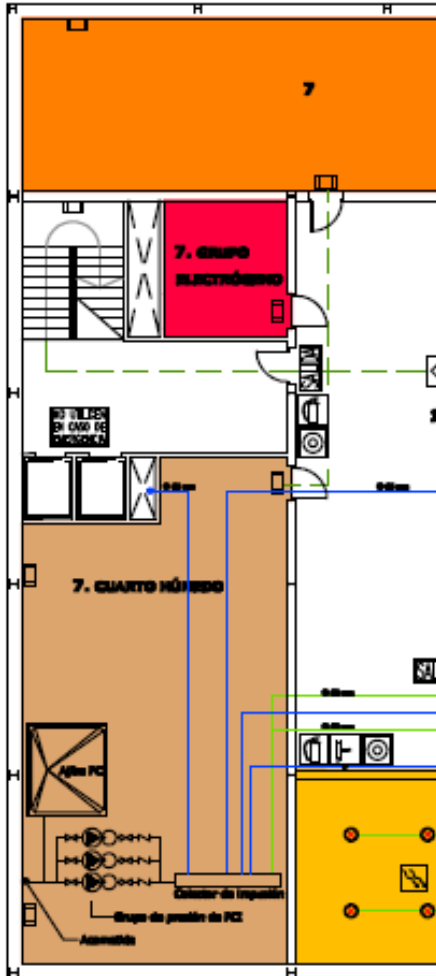
REPRESENTACIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIOS



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

REPRESENTACIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIOS



La mejor forma de representación: es mediante la distinción por colores de los diferentes Sectores de incendios del Edificio en función del uso e indicando las exigencias mínimas de cada elemento que lo conforman.

LEYENDA SECTORIZACIÓN (PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS):

	SECTOR 1		SECTOR 7
	SECTOR 2		SECTOR 8
	SECTOR 3.A		SECTOR 9
	SECTOR 3.B		SECTOR 10
	SECTOR 3.C		SECTOR 11
	SECTOR 4		SECTOR 12
	SECTOR 5		SECTOR 13
	SECTOR 6		

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

- ❖ Dicha clasificación se hace en función a lo establecido por el **RD 842/2013** con el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción al fuego y resistencia al fuego y la Norma **UNE-EN 13501-2:2009 + A:2010**.

R (t)	Capacidad Portante (resistencia)	Indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantener su función portante. Aplicable a elementos ESTRUCTURALES.
E (t)	Integridad	Indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso de la llama y de los gases. Aplicable a elementos separadores sin carácter portante.
I (t)	Aislamiento	Indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso del calor.

- ❖ Luego, los anteriores símbolos se unen entre sí de diversas formas para expresar distintas variantes de comportamiento:

REI-t indica que un elemento mantiene los tres criterios durante t minutos

RE-t indica que mantiene la R y la E durante t minutos (no la I)

EI-t id. con la E y la I

E-t id. solo con la E

R-t id. solo con la R, etc.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS (Cont.)

Por todo lo descrito anteriormente en referencia a la clasificación de la resistencia al fuego de los elementos constructivos su clasificación R, E, I irá en función de los tipos de elementos constructivos según su función:

- ❖ **Elementos Estructurales.**
- ❖ **Cerramientos.**
- ❖ **Elementos Mixtos.**

ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

- ❖ Tiene exclusivamente la función portantes y por consiguiente son los que soportan la integridad del edificio.
- ❖ **Tipo:** Vigas, Pilares, forjados, viguetas, cerchas, etc.

CERRAMIENTOS:

- ❖ Tienen la función de delimitar y separa volúmenes.
- ❖ Normalmente planos.
- ❖ **Tipo:** Tabiques, puertas.

ELEMENTOS MIXTOS:

- ❖ Tienen ambas funciones, portante y delimitadoras.
- ❖ **Tipo:** Forjados, muros de carga.



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

ACABADOS

Los acabados influyen decisivamente en la iniciación del incendio y en la propagación del fuego al comienzo. Por tanto, la Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario deberán cumplir lo establecido por el CTE en el **DB-SI1 “Propagación Interior”** **Apartado 4.**

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

- 1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de *reacción al fuego* que se establecen en la tabla 4.1.
- 2 Las condiciones de *reacción al fuego* de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Situación del elemento	Revestimientos ⁽¹⁾	
	De techos y paredes ⁽²⁾⁽³⁾	De suelos ⁽²⁾
Zonas ocupables ⁽⁴⁾	C-s2,d0	E _{FL}
Pasillos y escaleras protegidos	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ⁽⁵⁾	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.	B-s3,d0	B _{FL} -s2 ⁽⁶⁾

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

ACABADOS (Cont.)

Por tanto, el comportamiento de un material al fuego en función de su contribución al desarrollo del mismo se clasifica en función de los siguientes parámetros:

CONTRIBUCIÓN A LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO:	
A1	No combustible; Sin contribuir al fuego en grado máximo.
A2	No combustible; Sin contribuir al fuego en grado menor.
B	Combustible con contribución muy limitada al fuego.
C	Combustible con contribución limitada al fuego.
E	Combustibles con contribución alta al fuego.
F	Sin clasificar.

OPACIDAD DE LOS HUMOS PRODUCIDOS.	
s1	Baja opacidad.
s2	Opacidad media.
s3	Alta opacidad.

CAIDA DE GOTAS O PARTÍCULAS INFLAMADAS.	
d0	No se produce.
d1	Las produce en grado medio.
d2	Las produce en grado alto.

Clasificación Principal		Humos (Smoke)		Gotas (Drops)
A1				
A2 		s1 		d0
B 		s2 		d1 
C 	+	s3 	+	d2 
D 				
E 		+ (si aplica)		d2 
F 				

SEGÚN SU APLICACIÓN:	
Sin Subíndice	Para materiales de techos y paredes.
Con Subíndice FL	Para materiales de suelos.
Con Subíndice L	Para materiales de aislamiento de tuberías y conducciones en general.

3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

ACABADOS (Cont.)

EJEMPLO: Según La Tabla 4.1 de DB-SI1.

Pasillos y escaleras protegidos

Revestimientos⁽¹⁾

De techos y paredes⁽²⁾⁽³⁾

B-s1,d0

De suelos⁽²⁾

C_{FL}-s1

Para acabados de techos y paredes tiene que cumplir que sean **B-s1,d0**:

B = “Contribución a la Propagación” = **Combustible con contribución muy limitada al fuego.**

s1 = “Opacidad de los humos producidos” = **Opacidad media.**

d0 = “Caída de gotas o partículas inflamadas” = **No se producen.**

Para los acabados de suelos tiene que cumplir que sea **C_{FL}-s1**:

C = “Contribución a la Propagación” = **Combustible con contribución limitada al fuego.**

Con Subíndice FL = “Según su aplicación” = **Para materiales de suelos.**

s1 = “Opacidad de los humos producidos” = **Opacidad media.**

La clasificación del material nos **la debe facilitar el fabricante** y con ella comprobar que cumple lo establecido por el DB-SI.

Pintura



Barniz



3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

TIPO DE PROTECCIONES PASIVAS EN UN EDIFICIO

IGNIFUGACIÓN



Morteros, espumas ignífugas , que presentan un carácter autoextinguible.

PINTURAS INTUMESCENTES

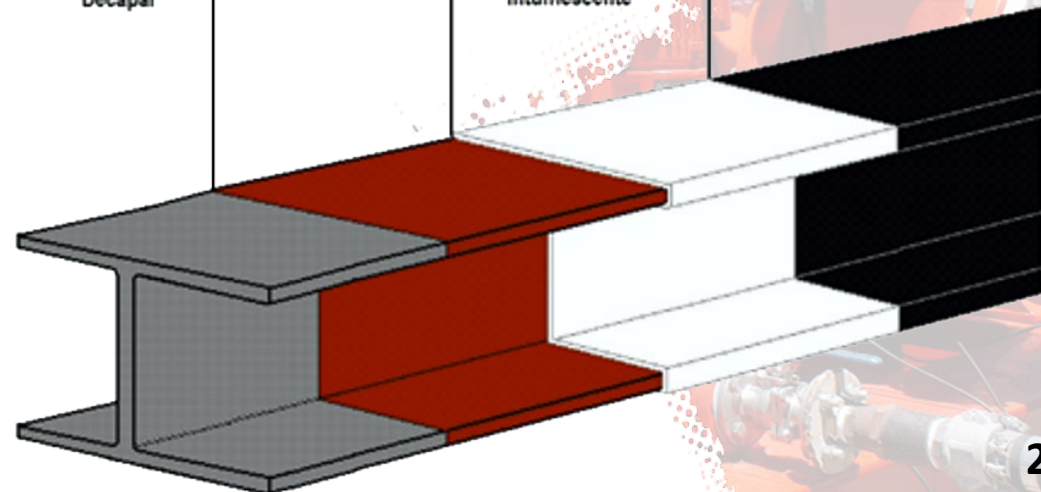


1. Limpiar
Decapar

2. Imprimir

3. Pintura
intumescente

4. Pintura acabado



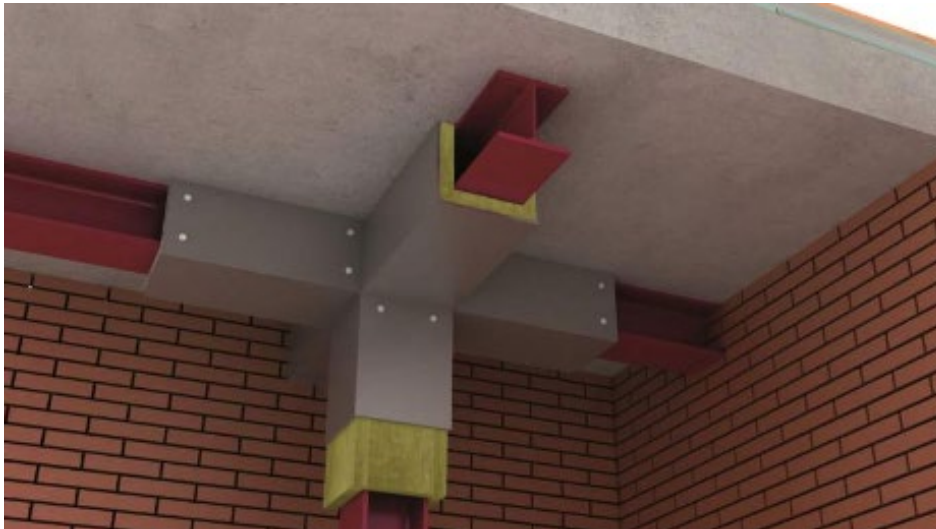
3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

TIPO DE PROTECCIONES PASIVAS EN UN EDIFICIO

RECUBRIMIENTOS



CAJEADOS



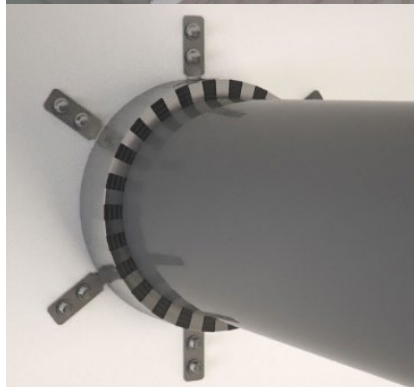
3. Medios de Protección Pasiva Contra Incendios.

TIPO DE PROTECCIONES PASIVAS EN UN EDIFICIO

SELLADO DE HUECOS

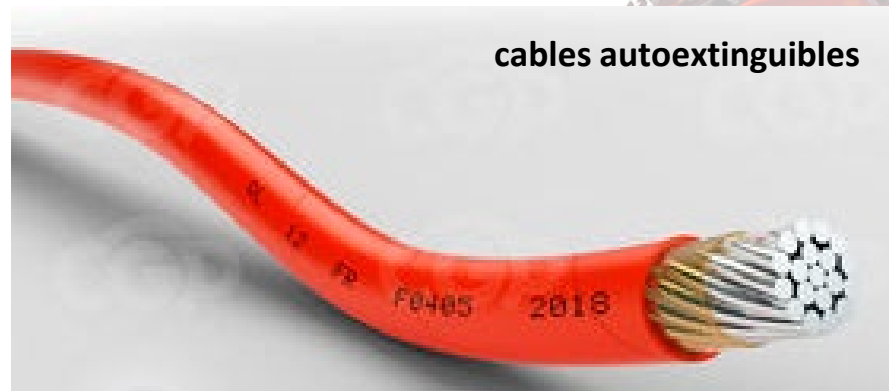


Almohadillas intumescentes



Collarines intumescentes

CABLES AUTOEXTINGUIBLES



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

La Protección activa contra incendios cumple el papel de actuar activamente en el caso de incendio y representa todos los sistemas de detección y extinción de incendios, por lo que están destinados a advertir a los usuarios de un incendio y actuar sobre él a través de una intervención automática o humana.

El CTE en el **DB-SI4 “Instalaciones de protección contra incendios”**, nos establece según el tipo de edificio y características que equipos e instalaciones de protección contra el fuego deben disponer.

Entre las protecciones activas podemos encontrar todas las Instalaciones contra incendios:

4.1 Instalaciones de detección y alarma.

4.2 Instalaciones de extinción:

- ❖ Extintores.
- ❖ Instalaciones hidráulicas:
 - Red de BIES (Bocas de incendios equipadas).
 - Hidrantes.
 - Red de rociadores automáticos.
 - Columna seca.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

- ❖ Son aquellos sistemas que permiten detectar un incendio y emitir las señales de alarma adecuadas para que puedan adoptarse las medidas necesarias.
- ❖ Dichos sistemas podrán ejecutarse de dos formas MANUAL o AUTOMÁTICA:
 - Los sistemas AUTOMÁTICOS son los denominados **DETECTORES**.
 - Los sistemas MANUALES mediante **PULSADORES**.
- ❖ Estos sistemas permiten emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio.
- ❖ Su función corresponde con el denominado “**Sistema de comunicación de alarma**” según el **RD 2267/2004** del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos Industriales. En el **Anexo III Apartado 3 y 4**.

Detectores



Pulsadores



Emisores de señal acústicos y visuales



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

ESQUEMA TIPO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

No le hizo mucho caso si eso lo [] para los test

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, SEGÚN EL CTE.

El CTE en el **DB-SI4** “Instalaciones de protección contra incendios” establece la dotación un sistema de alarma y de detección según la **Tabla 1.1**, en función del uso previsto del edificio.

RESID. VIVIENDA

Residencial Vivienda

Columna seca ⁽⁵⁾	Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de detección y de alarma de incendio	Si la altura de evacuación excede de 50 m. ⁽⁶⁾
Hidrantes exteriores	Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m ² . Uno más por cada 10.000 m ² adicionales o fracción. ⁽³⁾

ADMINISTRATIVO

Administrativo

Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽⁷⁾
Columna seca ⁽⁵⁾	Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma ⁽⁶⁾	Si la superficie construida excede de 1.000 m ² .
Sistema de detección de incendio	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² , detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m ² , en todo el edificio.
Hidrantes exteriores	Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m ² . Uno más por cada 10.000 m ² adicionales o fracción. ⁽³⁾

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

RESID. PÚBLICO

Residencial Público

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 1.000 m² o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas.⁽⁷⁾

Columna seca⁽⁵⁾ Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de detección y de alarma de incendio⁽⁶⁾ Si la superficie construida excede de 500 m².⁽⁸⁾

Instalación automática de extinción Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del establecimiento excede de 5 000 m².

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10 000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾

Hospitalario

Extintores portátiles En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO₂ por cada 2.500 m² de superficie o fracción.

Columna seca⁽⁵⁾ Si la altura de evacuación excede de 15 m.

Bocas de incendio equipadas En todo caso.⁽⁷⁾

Sistema de detección y de alarma de incendio⁽⁶⁾ En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales.
Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos.

Ascensor de emergencia En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es mayor que 15 m.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾

HOSPITALARIO

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

DOCENTE

Docente

Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽⁷⁾
Columna seca ⁽⁵⁾	Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma ⁽⁶⁾	Si la superficie construida excede de 1.000 m ² .
Sistema de detección de incendio	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² , detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m ² , en todo el edificio.
Hidrantes exteriores	Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m ² . Uno más por cada 10.000 m ² adicionales o fracción. ⁽³⁾

PÚBLICA CONCURRENCIA

Pública concurrencia

Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽⁷⁾
Columna seca ⁽⁵⁾	Si la altura de evacuación excede de 24 m.
Sistema de alarma ⁽⁶⁾	Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía.
Sistema de detección de incendio	Si la superficie construida excede de 1000 m ² . ⁽⁸⁾
Hidrantes exteriores	En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m ² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m ² . ⁽³⁾

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

COMERCIAL

Comercial

Extintores portátiles

En toda agrupación de *locales de riesgo especial* medio y alto cuya superficie construida total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de superficie que supere dicho límite o fracción.

Bocas de incendio equipadas

Si la superficie construida excede de 500 m².⁽⁷⁾

Columna seca⁽⁵⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma⁽⁶⁾

Si la superficie construida excede de 1.000 m².

Sistema de detección de incendio⁽⁹⁾

Si la superficie construida excede de 2.000 m².⁽⁸⁾

Instalación automática de extinción

Si la superficie total construida del área pública de ventas excede de 1.500 m² y en ella la *densidad de carga de fuego* ponderada y corregida aportada por los productos comercializados es mayor que 500 MJ/m², contará con la instalación, tanto el área pública de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m². Uno más por cada 10 000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

APARCAMIENTO

Aparcamiento

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m².⁽⁷⁾ Se excluyen los *aparcamientos robotizados*.

Columna seca⁽⁵⁾ Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

Sistema de detección de incendio En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m².⁽⁸⁾ Los *aparcamientos robotizados* dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m² y uno más cada 10.000 m² más o fracción.⁽³⁾

Instalación automática de extinción En todo *aparcamiento robotizado*.

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

3.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

TIPOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

- ❖ **Detectores iónicos de humos:** (detección de gases y humos de la combustión).
- ❖ **Detectores ópticos de humos:**
 - **Convencional.** (para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles)
 - **De haz de rayos.** (constan de un emisor de luz y un receptor).
 - **De aspiración.** (Detectan el humo analizando el aire).
- ❖ **Detectores de temperatura:**
 - **Termo-estáticos.** (Se accionan cuando la temperatura del elemento operacional alcanza un valor específico)
 - **Termo-velocímetricos.** (funcionan cuando la velocidad de incremento excede un valor prefijado)
 - **Cable termo-sensible o detector de calor lineal.** (es un cable que detecta el calor en cualquier punto de su longitud).
 - **Combinados.** (Tienen más de un elemento para responder al fuego).
- ❖ **Detectores de radiaciones:**
 - **Ultravioleta.** (Elementos sensible a los rayos UV. Son insensibles a la luz natural o artificial).
 - **Infrarroja (llama).** (Reaccionan al componente total de infrarrojos de la llama).

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

TIPOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

DETECTORES IÓNICOS DE HUMOS



DETECTORES OPTICOS

Convencional



Por aspiración



DETECTORES DE TEMPERATURA

Termoestáticos



Detector de calor
lineal



Haz de rayos



Termovelocímétricos



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

TIPOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

DETECTORES DE TEMPERATURA

Combinados



DETECTORES DE RADIACIONES

Ultravioleta



infrarrojas



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

TIPOS DE ALARMA.

- ❖ **Pulsadores Manuales:** Estarán situados en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendios, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.



- ❖ **Señal acústica:** Permitirán diferenciar si se trata de una alarma “emergencia parcial” o por “emergencia general”, y será preferente el uso de un sistema de megafonía.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.1 Instalaciones de Detección y Alarma. (Cont.)

TIPOS DE ALARMA.

- ❖ **Señal Óptica:** Es un sistema de alarma complementario al acústico, no se pueden usar de forma individual. Se suelen utilizar en lugares donde existen ruidos elevados o donde las personas llevan protectores auditivos o donde trabajen personas con problemas auditivos, que les impida escuchar la alarma sonora.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

Dentro de las diferentes instalaciones para la extinción de incendios, podemos encontrar los sistemas de extinción **automática** y los sistemas de extinción **manual**, y otros como hidrantes y comunas secas.

❖ Extinción de forma Manual.

- Extintores.
- BIE'S.

❖ Extinción Automática:

- Por agua.
- Por espuma.
- Por gases.
- Por aerosoles.
- Grupos de presión.
- Sistemas de inertización.



Tiene 3 bombas, que se distinguen por su fuente de energía. En función de la fuente se utilizará una bomba u otra



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

4.2.1 Extinción de forma Manual.

Los sistemas de extinción de incendios de forma manual son aquellos que necesitan del factor humano para su funcionamiento a la hora de sofocar o controlar un incendio. Entre ellos encontramos los **EXTINTORES** y las **BIE's** (Bocas de Incendio Equipadas).

A. Extintores.

Los extintores son elementos portátiles cuya función es la lucha contra fuegos, sirven para dominar y extinguir cualquier tipo de fuego, con el fin de intentar evitar la transformación en un incendio mayor.

Existen diferentes tipos de extintores recomendados para cada clase de incendio. Por lo que será necesario conocer el Tipo de Fuegos que nos podemos encontrar en función del tipo de actividad de los espacios de los edificios.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

A. Extintores.

DOTACIÓN DE EXTINTORES SEGÚN EL CTE DB-SI4:

En la **Tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios”** establece en función del Uso donde se deberán instalar Extintores y de que tipo.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o establecimiento	Condiciones
Instalación	
En general	
Extintores portátiles	<u>Uno de eficacia 21A -113B:</u> - <u>A 15 m</u> de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo <i>origen de evacuación</i>. - <u>En las zonas de riesgo especial</u> conforme al capítulo 2 de la Sección 1⁽¹⁾ de este DB.
Hospitalario	
Extintores portátiles	<u>En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO₂ por cada 2.500 m² de superficie o fracción.</u>
Comercial	
Extintores portátiles	<u>En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de superficie que supere dicho límite o fracción.</u>

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

Extintores. (Cont.)

Con el fin de entender mejor la función de cada tipo de extintor, es necesario por tanto conocer los **TIPOS DE FUEGOS** que se nos pueden dar, y este tipo de fuegos está contemplado en el **R.D 513/2017** en el **ANEXO I** :

- **Clase A:** Fuegos con combustibles sólidos generalmente de naturaleza orgánica (**Tipo:** madera, tejidos, fibras, papel, etc). Retienen oxígeno en su interior y forman brasas.
Fuego Profundo.
- **Clase B:** Fuegos donde el combustible es líquido o sólidos licuados (**Tipo:** disolventes, aceites, pinturas, grasas, destilados del petróleo-gasolina, etc.). Emiten vapores inflamables a bajas temperaturas y el fuego se produce de manera superficial.
- **Clase C:** Fuegos donde el combustible son Gases (**Tipo:** propano, butano, gases naturales, etc.). Por tanto el material combustible y los producto de la combustión son gases.
- **Clase D:** Fuego de metales. (**Tipo:** sodio, magnesio, potasio, entre otros).
- **Clase E:** Fuegos de tipo eléctrico.
- **Clase F:** Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar. (**Tipo:** aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

Extintores. (Cont).

Una vez conocidos los tipos de fuego, podremos entender los tipos de extintores y sus características particulares, con las que podremos seleccionar el **AGENTE EXTINTOR** más adecuado, la clasificación de dichos agentes viene clasificada por la UNE- 23600:1990 y algunos de ellos son:

Agentes Extintores LIQUIDOS:

- **Agua:** Son apropiados para extinguir fuegos de **TIPO A**, es decir todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elementos extintor se debe a su gran capacidad de absorber el calor surgido y así reducir de forma más rápida de lo que el fuego es capaz de regenerarse.
- **Agua con aditivos.** Para fuegos **TIPO A y B**.
- **Espumas.** Para fuegos **TIPO A y B**.

Agentes Extintores SÓLIDOS:

- **De Polvo químico:** Son apropiados para incendios de **TIPO A,B y C**. Y son los más comunes, debido a sus múltiples aplicaciones. (viviendas, oficinas, empresas). **PROHIBIDOS PARA FUEGOS TIPO F.**
- **De polvo para metales:** Para Fuegos **TIPO D**.

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

Extintores. (Cont).

Agentes Extintores GASEOSOS:

- **De CO₂:** Son apropiados para fuegos **TIPO A,B,C,D y E**. Es un extintor limpio y resulta útil para máquinas delicadas y equipos eléctricos. Importante tener en cuenta que es un producto químico y por tanto, hay que evitar las posibles intoxicaciones durante su manejo. **PROHIBIDOS PARA FUEGOS TIPO F.**
- **De Nitrógeno etc.**

VIDEO “Elección y Pasos para usar un Extintor contra incendios” (Duración ± 4 min)

¿QUÉ ES UN
EXTINTOR?

TIPOS DE
FUEGO

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

TIPO DE EXTINTOR PARA TIPO DE FUEGO

Extintores de AGUA

MATERIALES SÓLIDOS

Fuegos que surgen de materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse brasas, como la madera, el papel, cartón, pajas, carbones, textiles, gomas, plásticos, etc.



MATERIALES SÓLIDOS

Fuegos que surgen de materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse brasas, como la madera, el papel, cartón, pajas, carbones, textiles, gomas, plásticos, etc.



Extintor de Espuma

MATERIALES LÍQUIDOS

Fuegos que surgen de líquidos inflamables o sólidos licuables, como aceites, petróleo, gasolina, pintura, ceras...



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

TIPO DE EXTINTOR PARA TIPO DE FUEGO

Extintores de Polvo

MATERIALES SÓLIDOS

Fuegos que surgen de materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse brasas, como la madera, el papel, cartón, pajas, carbones, textiles, gomas, plásticos, etc.



MATERIALES LÍQUIDOS

Fuegos que surgen de líquidos inflamables o sólidos licuables, como aceites, petróleo, gasolina, pintura, ceras...



GASES

Fuegos que implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, el propano o el butano.



Extintor de agua para temas eléctricos ¡NO!



Marcan el tipo de fuego que pueden apagar.

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

TIPO DE EXTINTOR PARA TIPO DE FUEGO

Extintores de Polvo para fuegos Tipo D

Extintor con base de acetato potásico, para
Fuegos Tipo F.

METALES

Fuegos que implican metales combustibles como como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.



GRASAS

Son fuegos que se desarrollan a base de grasas, aceites vegetales o animales. Fuegos originados en cocinas industriales



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

4.2.1 Extinción de forma Manual. (Cont.)

B. Bocas de Incendio Equipadas – BIE's.

El R.D 513/2017 “Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos industriales” establece las características que deberá cumplir este tipo de instalación.

A rasgos generales una instalación compuesta por BIE's, es una instalación **semifija de extinción** de incendios que:

- Utiliza **agua como agente extintor**, por lo que está conectada a una red de abastecimiento de agua que GARANTIZA el suministro. Por lo que forma parte de **una Instalación hidráulica contra incendios**.
- **Puede ser usada por el personal del centro de trabajo** donde esté instalada cuando la envergadura del incendio así se estime y/o los extintores se hayan agotado.
- Es **eficaz para la lucha contra el fuego en un radio delimitado** por la longitud de la manguera y el alcance del agua que arroja.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

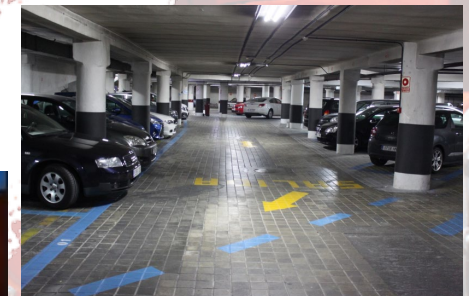
B. Bocas de Incendio Equipadas – BIE's.

DOTACIÓN DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA SEGÚN EL CTE DB-SI4:

En la **Tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios”** establece en función del Uso donde se deberán instalar Bocas de Incendio Equipadas.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

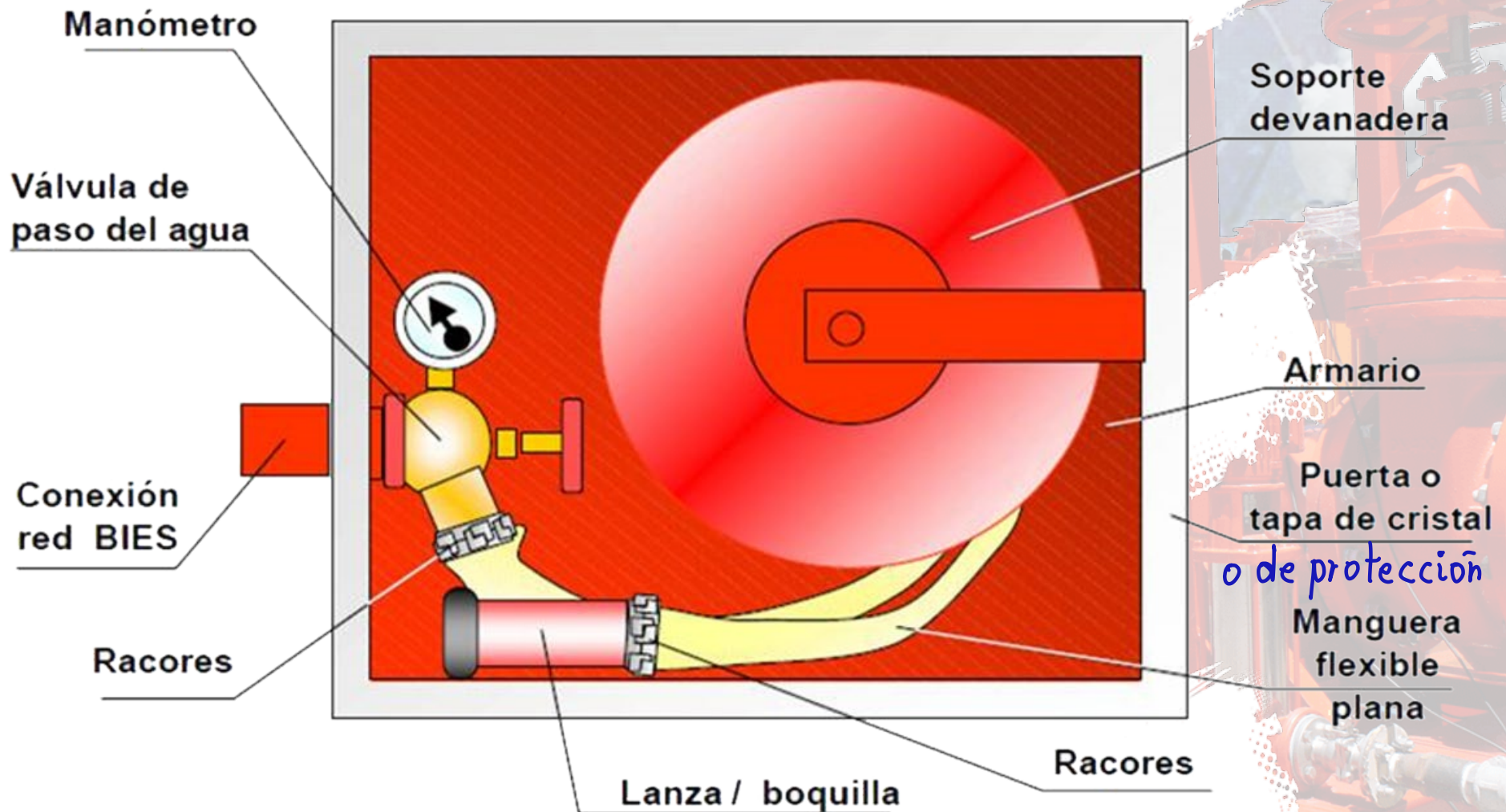
Uso previsto del edificio o establecimiento	Condiciones
Instalación	
En general	
Bocas de incendio equipadas	En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas ⁽²⁾
Administrativo	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽⁷⁾
Residencial Público	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 1.000 m ² o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas ⁽⁷⁾
Hospitalario	
Bocas de incendio equipadas	En todo caso ⁽⁷⁾
Docente	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽⁷⁾
Comercial	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽⁷⁾
Pública concurrencia	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽⁷⁾
Aparcamiento	
Bocas de incendio equipadas	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽⁷⁾ Se excluyen los aparcamientos robotizados.



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

PARTES DE UNA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE'S).



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

4.2 Instalaciones de Extinción.

TIPOS DE BIE'S Y COMO NOS LAS PODEMOS ENCONTRAR

Combinados



Armario Empotrado



Armario en Superficie



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

TIPOS DE BIE'S Y COMO NOS LAS PODEMOS ENCONTRAR

Armario empotrado con frontales personalizados



Armario superficial para Exteriores



Sistema Especial



4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

B. Bocas de Incendio Equipadas – BIE´s. (Cont.)

Otras características de las BIE´s :

- ❖ Las BIE´s pueden estar equipadas con mangueras **PLANAS** o **SEMIRRIGIDAS**.
- ❖ Las Normas **UNE-EN 671-1:2013** y **UNE-EN 671-2:2013**, establecen las características de los Sistemas equipados con mangueras semirrígidas y Planas.
- ❖ **El diámetro** de las mangueras para las BIE´s:
 - Ø 25 mm (Diámetro interior) ➡ Mangueras Semirrígidas.
 - Ø 45 mm (Diámetro interior) ➡ Mangueras Planas.
- ❖ **La longitud máxima** de la manguera de las BIE´s será:
 - 20 m para mangueras PLANAS.
 - 30 m para mangueras SEMIRRIGIDAS.
- ❖ Las BIE´s siempre se situarán a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendios.
- ❖ **La separación entre BIE´s** será como máximo 50 m.



Semirrígida

Plana

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

B. Bocas de Incendio Equipadas – BIE's. (Cont.)

Características según el R.D 513/2017 “Reglamentos de instalaciones de Protección contra incendios”:

- ❖ Las BIE's deberán estar instaladas sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario estén situadas como máximo a 1,5 m sobre el nivel del suelo.
- ❖ Cada BIE tendrá un **radio de acción** equivalente a la longitud de la manguera + 5 m de incremento.
- ❖ La Red de BIE's deberá **garantizar el caudal demandado por 2 BIES hidráulicamente más desfavorables, durante 1 hora.**
- ❖ **La presión dinámica** a la entrada de la BIE será:
 - ❖ MINIMO = 300 kPa (3kg/cm²).
 - ❖ MÁXIMO = 600 kPa (6 kg/cm²).
- ❖ **Caudales de Diseño:**
 - ❖ BIE 25 mm Q = 100 l/min = 1,67 l/s
 - ❖ BIE 45 mm Q = 200 l/min = 3,34 l/s

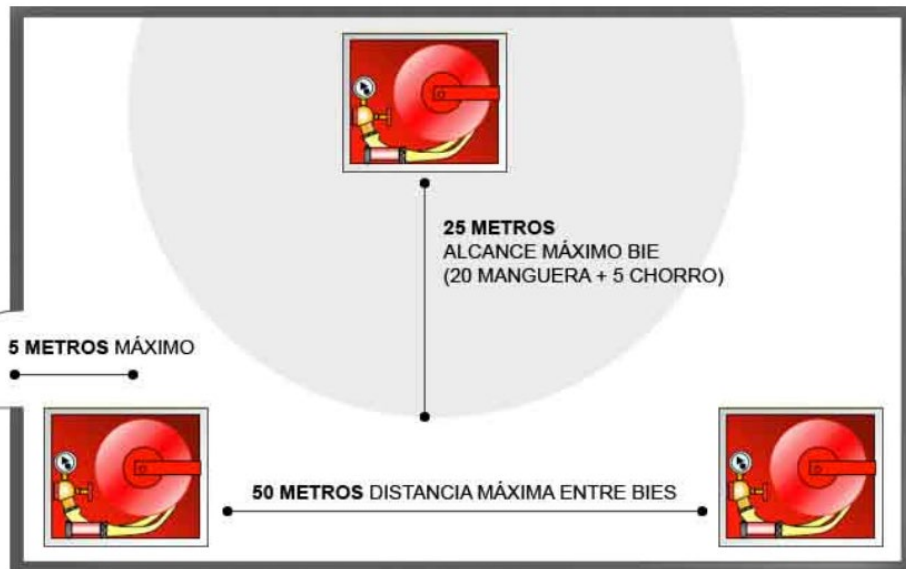


Punto donde hay que garantizar la Presión dinámica.

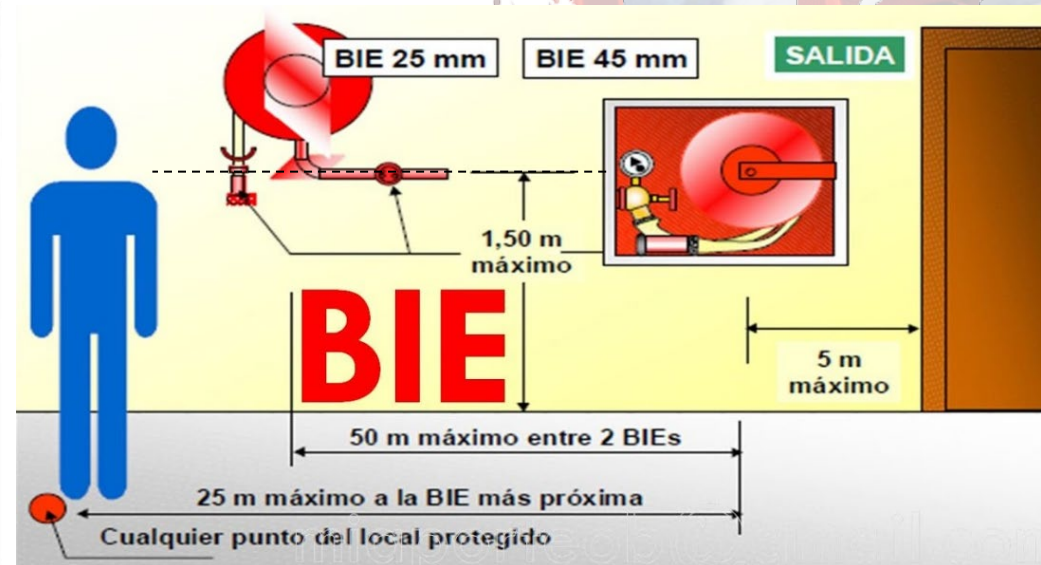
4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

JOSÉ L. FALAGAN C.

ESQUEMAS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN DE BIES SEGÚN R.D 513/2017



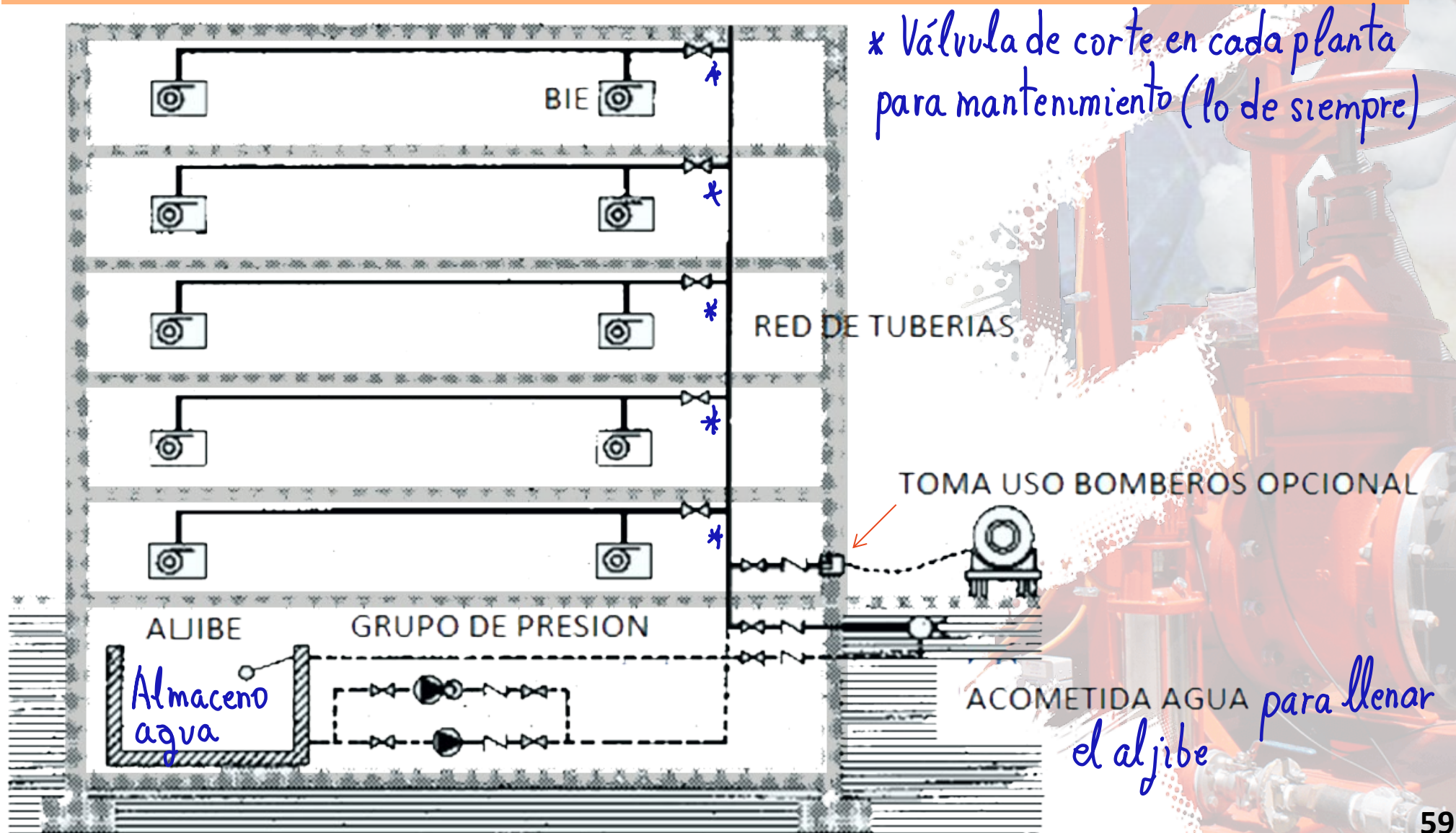
Distancia entre BIES



Altura de Instalación de BIES

4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

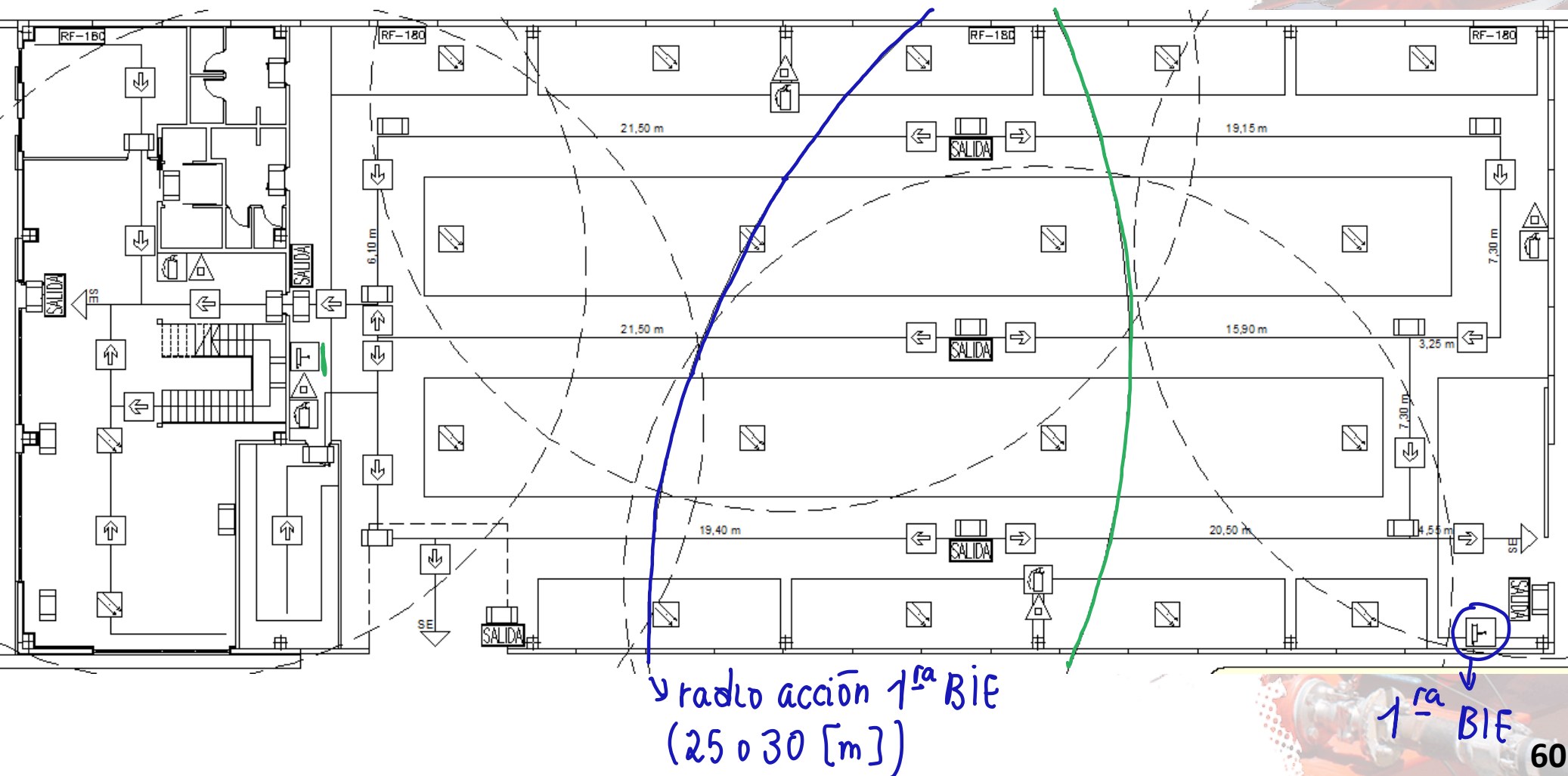
ESQUEMAS TIPO DE UNA INSTALACIÓN DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (BIE's)

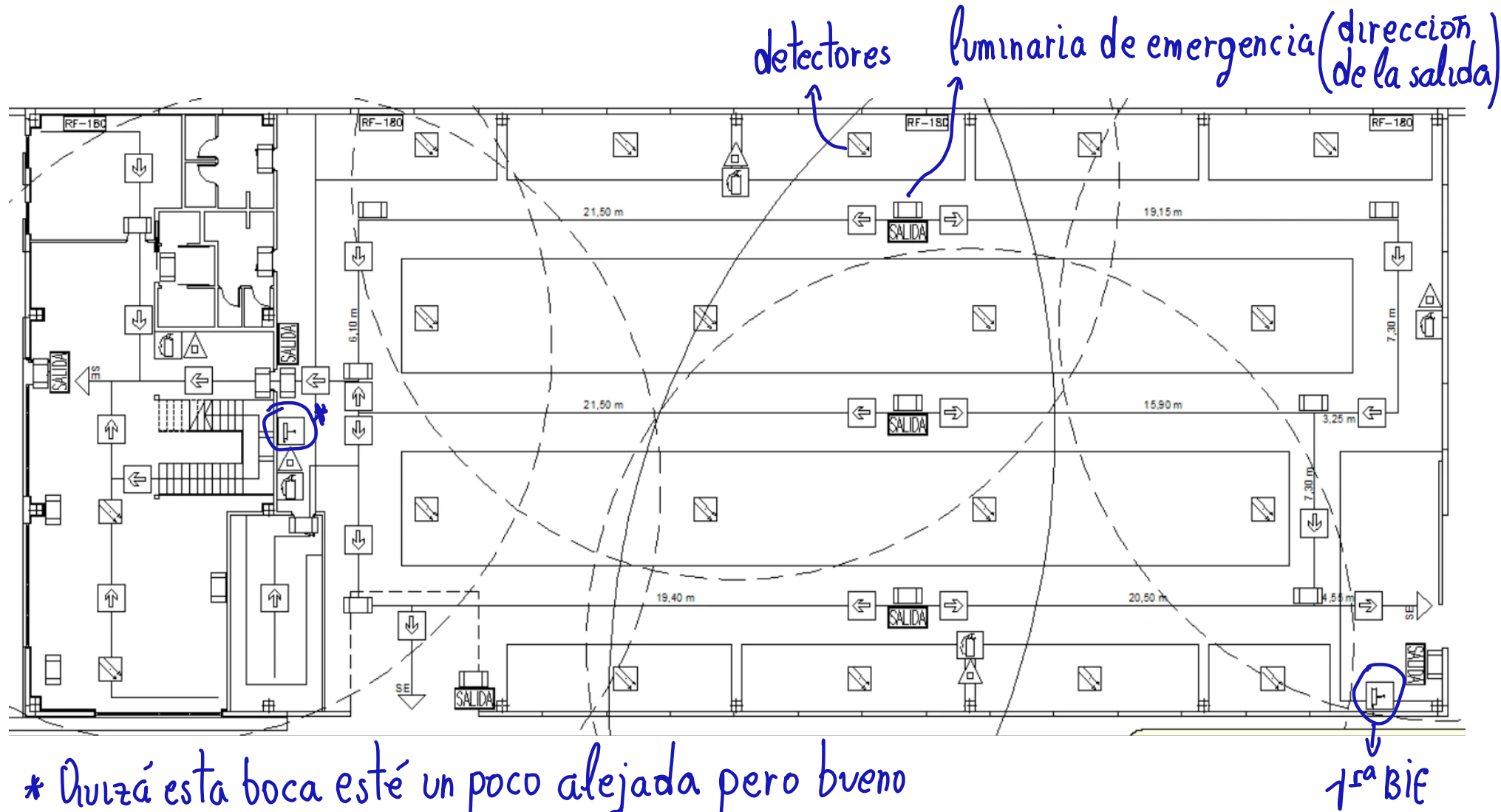


4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

REPRESENTACIÓN TIPO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS





4. Medios de Protección Activa Contra Incendios.

4.2 Instalaciones de Extinción.

REPRESENTACIÓN TIPO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

L E Y E N D A P C I	PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Señalización)	PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Iluminación)	PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Detección)
	EXTINTOR DE INCENDIOS	LUMINARIA EMERGENCIA 45 LM	DETECTOR DE HUMO
		PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Extinción)	PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Zonas de acción)
	BOCA DE INCENDIO DE 45 mm		
	VIA DE EVACUACION	EXTINTOR DE POLVO ABC	DIÁMETRO DE ACCIÓN DE LOS EXTINTORES
L E Y E N D A P C I			
	VIA DE EVACUACION	RESISTENCIA AL FUEGO DEL PARAMENTO	DIÁMETRO DE ACCIÓN DE LAS BIEs DE 45 mm
		SALIDAS	PROTECCIÓN-EMERGENCIA (Evacuación)
L E Y E N D A P C I	SALIDA DE EMERGENCIA		
	SALIDA	SALIDA DEL EDIFICIO	RECORRIDO DE EVACUACION < 50M

